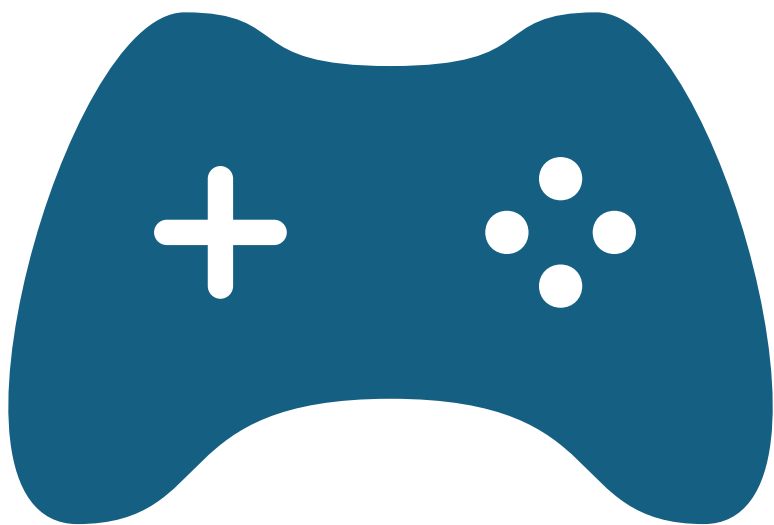




Сделал: Вдовин Данил & Калинин Ваня

Проект игра Arcade

Описание проекта

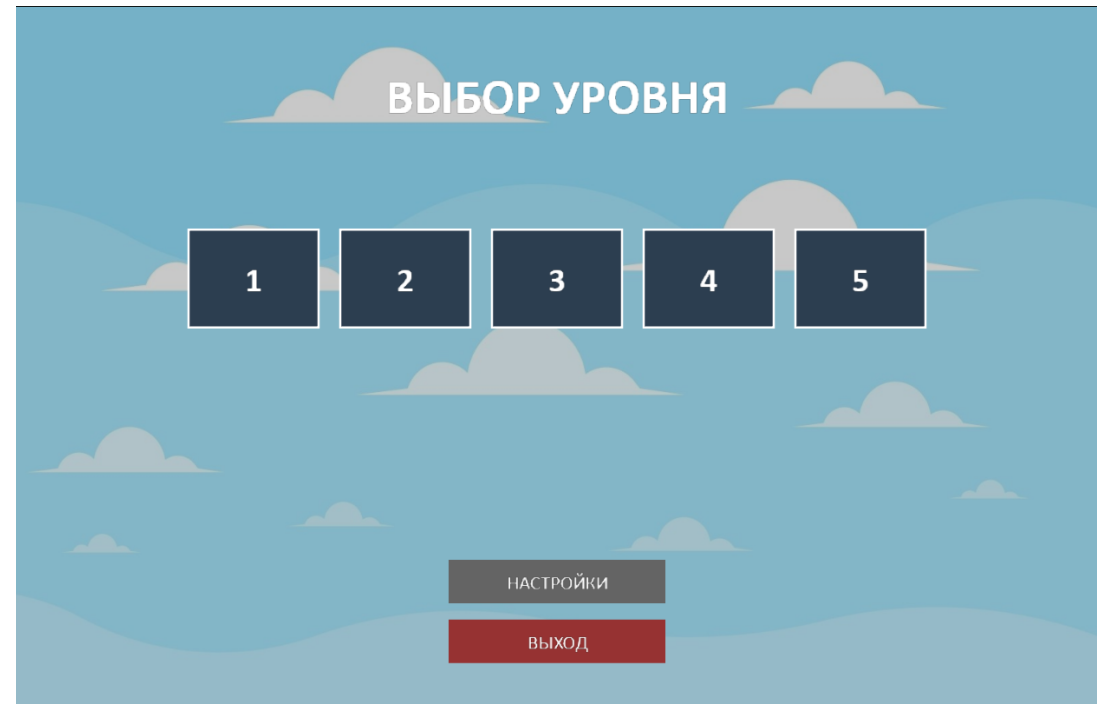
- Идея проекта родилась из желания создать классический 2D-платформер с современной механикой управления.
- **Цель:** Разработать игру, где игроку нужно проявить ловкость и скорость, проходя уровни, собирая артефакты и избегая ловушек.
- В приложении реализована система физики, анимация персонажа, враждебные mobs и сохранение лучших результатов в базу данных. Для удобства игрока добавлены настройки звука и полноэкранного режима.

Главное меню

При запуске игрока встречает анимированное меню с динамическим фоном.

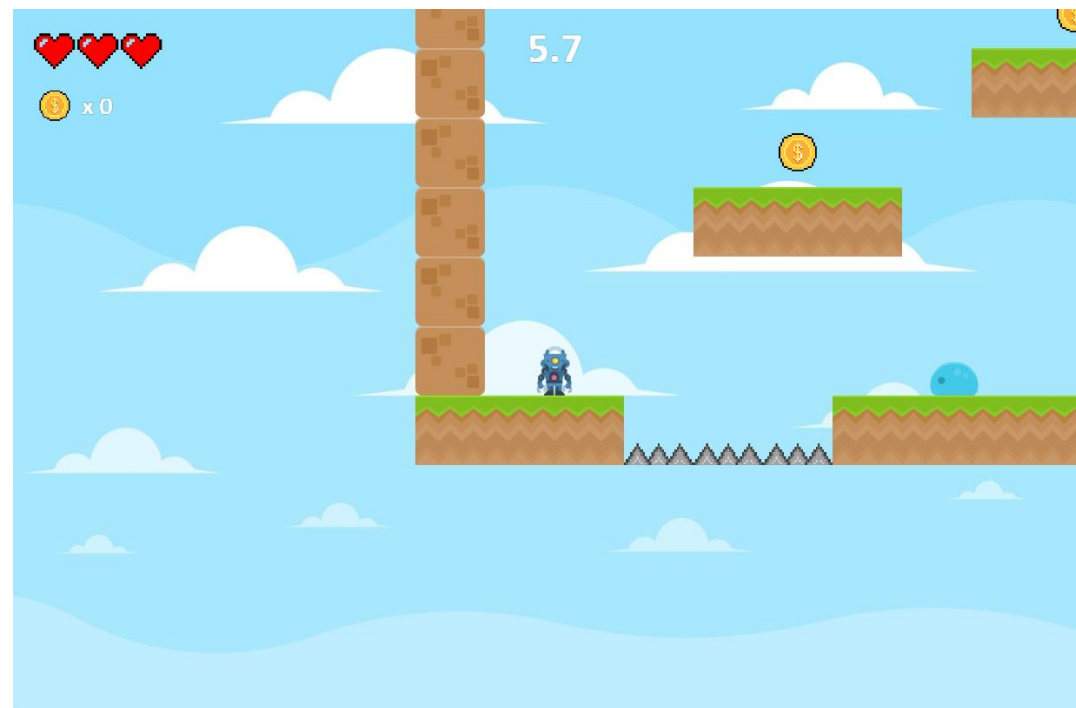
- **Авто-поиск уровней:** Игра сама сканирует папку levels и отрисовывает кнопки только для существующих карт.

- **Навигация:** Возможность сразу перейти к любому открытому уровню, зайти в настройки или выйти из игры.



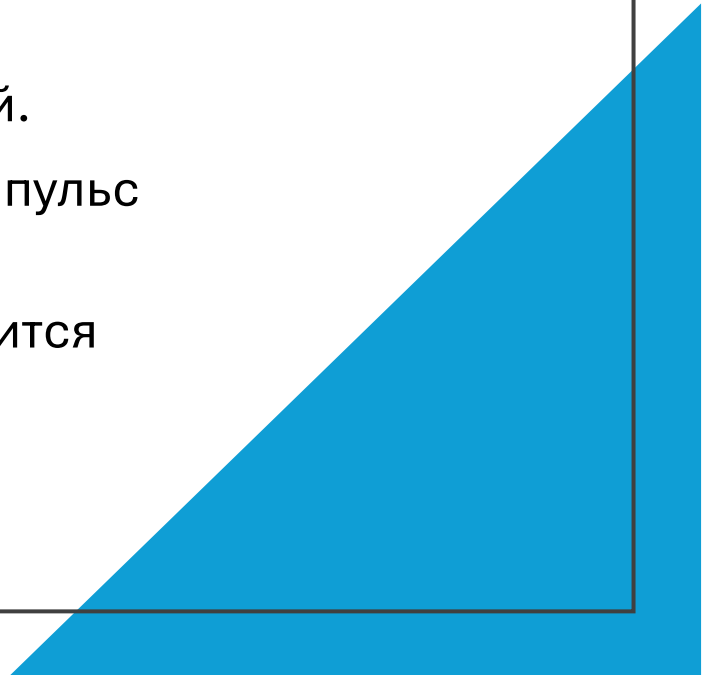
Игровой процесс (Геймплей)

- Основная часть игры — это прохождение полосы препятствий.
- **Управление:** Робот поддерживает «Coyote Time» (возможность прыгнуть, даже если ты уже чуть-чуть сошел с платформы) и двойной прыжок.
- **Интерфейс (GUI):** На экране всегда видны текущие жизни (сердечки), счетчик монет и таймер прохождения, который обновляется в реальном времени.
- **Камера:** Реализовано плавное следование камеры за игроком (Lerp-сглаживание), что делает картинку приятной для глаз.



Враги и препятствия

- Мир игры наполнен опасностями:
- **Слаймы (Enemies):** Имеют свой интеллект — патрулируют платформы и разворачиваются перед пропастью или стеной.
- **Шипы и ловушки:** Контакт с ними отнимает жизнь и дает импульс отскока, чтобы игрок не «застрял» в уроне.
- **Система HP:** При получении урона игрок на секунду становится прозрачным (индикатор неуязвимости).



Система победы и рекордов

После прохождения уровня (достижения портала) игра фиксирует результат.

- **База данных:** Имя игрока, количество собранных монет и время прохождения записываются через ScoreManager в локальную БД.

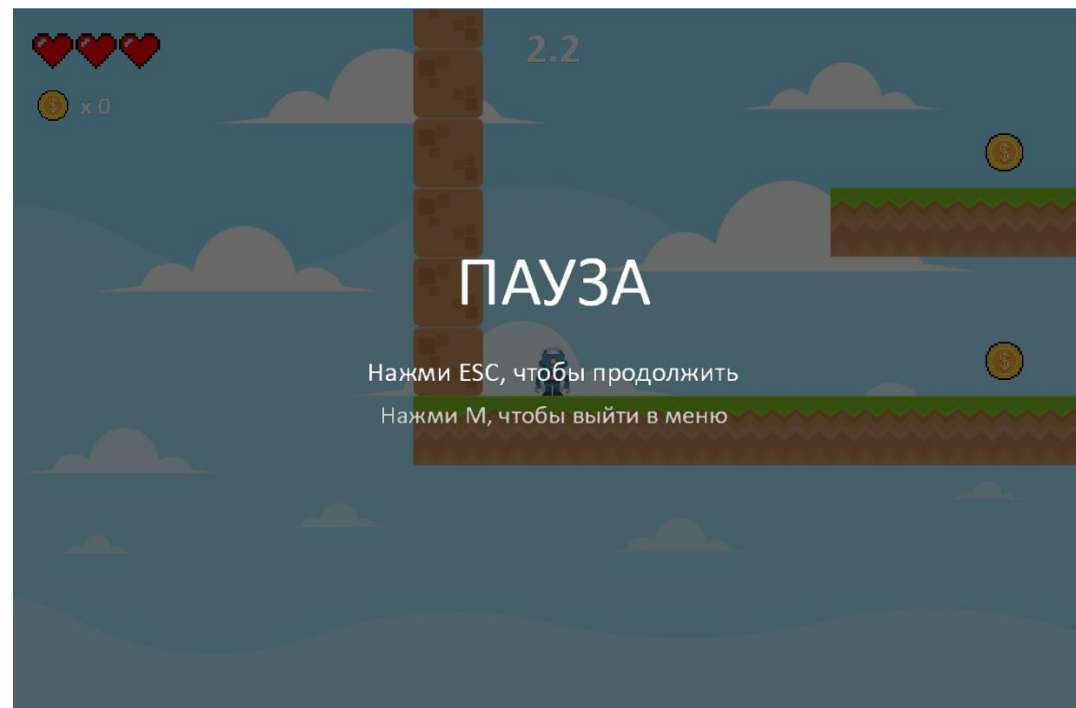
- **Экран победы:** Показывает статистику за уровень и предлагает перейти к следующему этапу. Если уровни закончились — игра поздравляет с полным прохождением.

	Name ▾	Score ▾	Time ▾
1	Игрок (Ур. 2)	3	12.45
2	Игрок (Ур. 5)	2	6.89
3	Игрок (Ур. 1)	2	14.27
4	Игрок (Ур. 5)	2	6.67
5	Игрок (Ур. 5)	2	7.86
6	Игрок (Ур. 3)	1	4.89
7	Игрок (Ур. 5)	2	11.45
8	Игрок (Ур. 5)	2	11.86
9	Игрок (Ур. 1)	2	11.04
10	Игрок (Ур. 2)	3	10.13
11	Игрок (Ур. 1)	3	15.4
12	Игрок (Ур. 2)	3	12.87

Настройки и пауза

Для комфорта пользователя добавлены системные функции:

- **Меню паузы (ESC):** Ставит игру и музыку на паузу, позволяя вернуться в меню или продолжить путь.
- **Настройки:** Изменение громкости музыки и переключение в полноэкранный режим с сохранением этих параметров в файл settings.json.





Спасибо за внимание!

Проект готов к масштабированию: легко добавлять новые уровни просто закидывая текстовые файлы в папку levels.
